這份專案「**Taiwan Housing Intelligence Agent**（結合實價登錄、空間特徵與可解釋人工智慧之房地產決策代理人）」是一份高度對齊**《期末專題提案作業規範》要求（**AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application**）與《A to Z SOP》**學術規格的完整研究提案 1, 2。
專案跳脫了「只訓練單一黑盒子預測模型」或「套用通用 Prompt 製作簡易 Chatbot」的常見盲點 1, 2, 在技術架構、領域治理與實證規劃上皆展現出顯著的亮點。以下為本專案的核心亮點與預期成效的系統性解析：

一、專案核心亮點（Key Highlights）

1. 神經符號解耦與受控 Agent（拒絕 LLM 心算房價）

- 計算與規劃分離：通用 LLM 面對房產數值容易產生嚴重幻覺（如 REAL 基準測試所揭露）3-6。本專案主張**「真實成交資料 × 受控 ReAct × 可追溯 RAG」**, LLM 僅負責意圖解析、規劃與調用工具, 嚴禁語言模型自行心算房價、面積坪數換算或稅額, 所有數值統計強制交由確定性（Deterministic）Python/SQL 程式計算 1, 3, 6-8。
- 受控有界迴圈：在 ReAct Orchestrator 中設定嚴格安全邊界, 包含最多 6 個 ReAct 步驟、最多 2 輪補問, 以及暫時性工具錯誤最多重試 1 次, 防止無限迴圈與資源浪費 9-11。

2. 知所不知（Epistemic Humility）與 Safe Stop 安全防護閘

1. 公開成交價不等於全市場行情：呼應內政部官方 FAQ 的限制, 專案直面實價登錄揭露偏差 1, 12, 13。
2. **Evidence & Safety Gate**：設計了兩道強制安全機制 1, 9, 14：
3. 無資料即停報：若查詢缺乏核心成交交易資料, 系統強制觸發 **Safe Stop**, 寧可拒答也絕不捏造或外推價格主張 1, 9, 15-17。
4. 合規與反誘導：面對「保證兩年穩賺 20%」等誘導性提問, 系統直接攔截並拒絕提供財務或投資保證 15, 16, 18, 19。

3. 領域深度前處理（解決在地資料制度性雜訊）

- 車位剝離與單價修正：深入解決臺灣實價登錄常見的「房地＋車位合併申報」失真問題 20, 21。若直接相除會產生高達 **11.1%** 的系統性低估偏差；系統定義了獨立的車位剝離公式與中位數插補機制 21, 22。
- 去識別化門牌處理：針對公開實價登錄 30 號門牌區間去識別化限制, 嚴格定義空間精度邊界, 避免微觀座標過度外推 8, 20, 23。

4. 抗洩漏之時空結構化驗證思維

- 屏棄隨機 **K-Fold** 交叉驗證：不動產資料具有強烈的空間自相關與時間非平穩性 24, 25。隨機切分會讓模型記憶相鄰街廓或時期的殘差, 造成嚴重的資料洩漏與過度樂觀 24-26。
- 專案依據文獻方法論, 規劃以歷史季度訓練、未來季度驗證的時間外推切分（**Temporal Out-of-Sample Split**）與空間行政區塊驗證（**Spatial Block CV**）, 確保模型評估對齊真實部署情境 3, 26-28。

5. 區分「預測歸因」與「因果效應」，支援雙視角決策

- 嚴謹對待 **SHAP**：清醒指出 SHAP 特徵歸因僅代表模型在特定背景分布下的預測貢獻，不等於因果介入效果（例如老屋 SHAP 為正值是蛋黃區都更與學區的代理現象，而非越老越貴）3, 28-30。
- 雙決策透鏡（**Persona-Aware**）：
- 自住首購族：聚焦可比案例、車位拆算真實實坪、生活機能與合理比價區間 3, 31-33。
- 投資分析視角：延伸納入跨期趨勢、成交流動性、短期持有稅（房地合一）與央行信用管制（LTV）風險檢核，並主動提示限制 3, 18, 31-33。

6. 資料可行性已落實（CONDITIONAL GO）

- 拒絕空談架構，團隊已實際取得臺中市政府地政局 115 年第 3 季買賣 CSV 官方快照（**10,638** 筆記錄、**32** 欄，篩出 **9,152** 筆住宅候選）22, 34, 35。
- 誠實宣告評估為 **CONDITIONAL GO**，明確標註民國年月業務語義尚未經官方字典核實，不得逕自當作已確認的季度成交數，展現極高的學術誠實度 24, 34-36。

二、專案預期成效（Expected Outcomes & Deliverables）

本專案在提案階段嚴格遵守規範要求，不虛構實驗結果，將成效定義為具體可驗證的交付物與待驗證假說 34, 37, 38：

1. 具體技術原型交付物（Engineering Artifacts）

- 受控 **AI Agent** 原型系統：交付具備白名單工具、有界 ReAct 迴圈與 RAG 領域知識庫接地的房地產決策支援 Web 介面原型 31, 32, 34, 36。
- 資料與證據可追溯機制：建立結構化查詢與 Data Limitation Card，確保系統輸出的每一個統計數字與法規條文，均附帶版本、生效日期與適用限制 34, 36, 39。
- 端到端開源工程鏈：依期末交付標準，建立包含完整原始碼、測試案例、README.md 與持續維護之 DESIGN.md 的可重現 GitHub 專案庫 40-42。

2. 雙層驗證體系之量化對照成果（Evaluation Outcomes）

專案規劃了分離「估價模型」與「Agent 決策品質」的雙層評估協議 3, 31, 32：

- 模型層（**Model Level**）：
- 在時間外推與空間區塊切分下，量化比較 Baseline（區域中位數、OLS Hedonic、無清洗 XGBoost）與加入領域前處理（車位剝離）及空間特徵後的誤差指標（MAE、RMSE、MAPE、\\(R^2\\)）與預測區間覆蓋率（PICP）31, 36, 43, 44。
- **Agent** 層（**Agent Level**，對標 **REAL Benchmark**）：
- 建構臺灣購屋決策測試集（含正常題與車位未拆、稀疏樣本、財務保證等陷阱題）3, 44。
- 實證檢驗 **Proposed B**（受控 **ReAct + RAG**）相對 **Baseline A**（固定查詢流程）與 Vanilla LLM 在工具合法性、數值一致率（**Numerical Faithfulness**）、引用支持率（**Citation Precision**）、**適當拒答率（Appropriate Abstention Rate）**以及系統延遲與成本上的具體效益 36, 43-46。

3. 社會與實務應用效益（Real-World Impact）

- 消弭一般買方資訊不對稱：協助自住購屋者看清「去車位後的真實單價」與合理成交區間，避免因實價登錄表面數字或房仲話術而誤判行情 21, 47-49。

- 示範高風險領域 **AI** 治理標竿：提供了一套在金融與不動產等嚴謹領域中，如何兼顧「自然語言互動便利性」與「數值絕對真實性、可稽核性」的典範架構 3, 5, 6, 50。

💡 這份專案在「學術嚴謹性（抗時空洩漏與歸因誤用）」與「工程控制（防幻覺 Safe Stop 與工具接地）」上具備極佳的說服力；若您需要為期末報告製作 PPT 的核心亮點頁，我們可以進一步將上述內容濃縮為 3 張高說服力的簡報講稿！